07.08.2018

„Physikalische Grundlagen“

In der Physik werden Vorgänge und Zustände beschrieben, die in der unbelebten Natur vorkommen. In allen Bereichen der Technik ist es notwendig, die zahlreichen Naturgesetze zu verstehen und anzuwenden. Auch im Schornsteinfegerhandwerk spielen die Naturgesetze eine bedeutende Rolle, z. B.

Gesetzmäßigkeiten lassen sich am besten durch Versuche oder durch genaue Beobachtungen von Naturvorgängen erkennen.

Die Beschreibung einer physikalischen Größe enthält:

Jede Physikalische Größe ist das Produkt aus einem Zahlenwert und einer **Einheit**!!!!

Beispiele:

Physikl. Größe = Zahlenwert • Einheit

Eine physikalische Größe beschreibt:

die/ der messbar ist.

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Ein physikalisches Gesetz wird in Form einer Gleichung dargestellt, in der die Formelzeichen physikalische Größen darstellen.

Größengleichung:

Fläche = Länge • Breite

A = l • b

Einheitengleichung:

Quadratmeter = Meter • Meter

m^2 = m • m

‚SI – Basiseinheiten‘

Für die gesetzmäßige Erfassung von physikalischen Vorgängen sind nur wenige Grundgrößen, sogenannte Basiseinheiten, erforderlich. Diese sind im internationalen Einheitensystem (SI) festgelegt. Das internationale Einheitensystem baut auf den Einheiten der sieben physikalischen Grundgrößen auf. In allen physikalischen Berechnungen dürfen nur noch SI –Einheiten verwendet werden.

Die sieben SI – Basiseinheiten lauten:

Größe	Name	Einheit

Um physikalische Erscheinungen und Zustände zu beschreiben, bedient man sich in der Physik und in der Technik physikalischer Größen und Einheitsgleichungen, die die einzelnen physikalischen Größen miteinander verknüpfen und in Beziehung setzten.

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Dezimale Teile und Vielfache von Einheiten

Dezimale Teile und Vielfache von Einheiten werden mit den Vorsätzen nach untenstehender Tabelle dargestellt. Die Vorsätze und Vorsatzzeichen werden nur zusammen mit Einheitennamen und -zeichen benutzt.

Vorsatz	Vorsatz-Zeichen	Faktor, mit dem die Einheit multipliziert wird	Zahl multiplizieren mit
Yocto	y	10^{-24}	0,000 000 000 000 000 000 000 001
Zepto	z	10^{-21}	0,000 000 000 000 000 000 001
Atto	a	10^{-18}	0,000 000 000 000 000 001
Femto	f	10^{-15}	0,000 000 000 000 001
Piko	p	10^{-12}	0,000 000 000 001
Nano	n	10^{-9}	0,000 000 001
Mikro	µ	10^{-6}	0,000 001
Milli	m	10^{-3}	0,001
Zenti	c	10^{-2}	0,01
Dezi	d	10^{-1}	0,1
		10^{0}	1
Deka	da	10^{1}	10
Hekto	h	10^{2}	100
Kilo	k	10^{3}	1'000
Mega	M	10^{6}	1'000'000
Giga	G	10^{9}	1'000'000'000
Tera	T	10^{12}	1'000'000'000'000
Peta	P	10^{15}	1'000'000'000'000'000
Exa	E	10^{18}	1'000'000'000'000'000'000
Zetta	Z	10^{21}	1'000'000'000'000'000'000'000
Yotta	Y	10^{24}	1'000'000'000'000'000'000'000'000

B. Teile und Vielfache von Einheiten (Vorsätze)

Beispiel Länge: mm cm dm **m** dam hm km

<--->

Bsp.:

1 km =10 hm = 100 dam = 1000 m = 10.000 dm = 100.000 cm = 1.000.000 mm

1 mm = 0,1 cm = 0,01 dm = 0,001 m = 0,000.1dam = 0,000.01 hm = 0.000.001 km

Wenn der Zahlenwert der physikalischen Größe zu klein oder zu groß wird können Vorsätze vor den Einheitennamen gesetzt werden.
Diese Vorgehensweise vereinfacht z.B. die Darstellung von Zeichnungen sowie Berechnungen.

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz

Dezimale Teile und Vielfache von Einheiten

Beispiele:

2	cm	=>		dm
28	mm	=>		m
300	W	=>		GW
200	hm	=>		dm
300	kN	=>		N
47	kW	=>		daW
1	MW	=>		hW
30	dm	=>		mm
3,8	cm	=>		dam
9,9	kW	=>		GW
72,4	hm	=>		m
50,5	km	=>		cm
400	m	=>		µm
93	kg	=>		Mg
172,2	TW	=>		nW
332,6	dam	=>		km
2000	hl	=>		l
64	GB	=>		kB
0,006	km	=>		dm
20	dam	=>		m
0,65	dam	=>		dm
123,4	km	=>		m
3000	mm	=>		m
2,86	cm	=>		m

© Dipl.-Ing. Marc Schwarz